Transformations spontanées dans les piles

Résumé de cours

I. Constitution

Deux demi-piles (couples Ox/Red, par exemple M^{n+}/M) reliées par un **pont salin** qui assure la circulation des ions et l'électroneutralité. Le transfert d'électrons se fait par le circuit extérieur.

II. Fonctionnement (pile Daniell)

Électrode	Pôle	Réaction	Nom
Zinc	−	$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ (oxydation)	anode
Cuivre	+	$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ (réduction)	cathode

Bilan : $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$. Schéma : ⊖ Zn | Zn^{2+} ‖ Cu^{2+} | Cu ⊕. Électrons : du pôle − vers le pôle + dans le circuit extérieur ; courant en sens inverse. Dans les solutions : cations vers la cathode, anions vers l'anode.

Le sens de fonctionnement est celui de l'évolution spontanée ($Q_{r,i} < K$). La pile est usée quand $Q_r = K$.

III. Quantité d'électricité

$$\mathbf{Q = I\cdot\Delta t = n(e^-)\cdot F} \qquad \mathbf{F = 96\,500\ C\cdot mol^{-1}} \qquad \mathbf{x = I\cdot\Delta t/(n\cdot F)}$$

Capacité : $Q_{max} = n\cdot x_{max}\cdot F$. Variation de masse d'une électrode : Δm = (coefficient)·x·M.